



Samchun Chemicals

물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

초산에틸(Ethyl acetate)

Section 1 – 화학제품과 회사에 관한 정보

MSDS 등록번호	AA00130-0000000220
가.제품명	초산에틸 (Ethyl acetate);ETHYL ACETIC ESTER; Acetic acid ethyl ester
나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한	본 제품은 1. 원료 및 중간체, 18.12 응집제 및 침전제, 19. 실험용 화학물질(시약) 외의 용도로는 사용할 수 없음
다.공급자 정보	
회사명 : 삼전순약공업(주)	주소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 117(모곡동)
긴급전화번호 : 031-668-0700/3	담당부서 : 시설안전부
인터넷주소: http://www.samchun.com	

Section 2 – 유해성 · 위험성

가.유해성위험성 분류	인화성 액체	구분2
	심한 눈 손상성/눈 자극성	구분2
	특정 표적장기독성(1회 노출)	구분3-마취 작용
나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목		

◦그림문자



◦신호어

위험

◦유해위험 문구

H225 고인화성 액체 및 증기
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

◦예방조치문구

예방	P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 P233 용기를 단단히 밀폐하십시오. P240 용기와 수용설비를 접지하십시오. P241 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하십시오. P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오. P243 정전기 방지 조치를 취하십시오. P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오. P261 증기의 흡입을 피하십시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
대응	P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오[또는 샤워하십시오]. P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 (내알코올성 포말, 분말 소화 약제, 이산화탄소, 물 분무)을(를) 사용하십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오. P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.

저장 P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.

폐기 P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다.유해성위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성위험성

NFPA 지수(0~4단계) : 보건=1, 화재=3, 반응=0

물질의 흐름 또는 혼합에 의하여 정전기가 발생할 수 도 있음.

Section 3 – 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
초산에틸 (Ethyl acetate)	ETHYL ACETIC ESTER	141-78-6	100

Section 4 – 응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때	많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.
나.피부에 접촉했을 때	오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것.
다.흡입했을 때	노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것.
라.먹었을 때	구토를 하지 않도록 하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.
마.기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 할 것

Section 5 – 폭발·화재시 대처방법

가.적절한(및 부적절한) 소화제	적절한 소화제 : 내알코올성 포말, 분말 소화 약제, 이산화탄소, 물 분무 부적절한 소화제 : 고압주수
나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성	분해 생성물 : 탄소 산화물
다.화재 진압시 착용할 보호구 및 예방 조치	위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것. 방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용후 화재진압을 하고 불가능시 즉각 철수 할 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

Section 6 – 누출 사고시 대처방법

가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	누출된 물질을 만지지 말 것. 흡입과 피부 접촉을 피하고 밀폐장소인 경우 공기호흡기 착용 및 환기시키고 발화원을 제거할 것.
나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	환경 오염을 피하도록 적절한 차단 수단을 사용할 것. 모래, 흙 혹은 기타 적절한 방벽을 쌓아서, 하수구, 도랑 혹은 강으로 번지거나 들어가는 것을 방지할 것.
다.정화 또는 제거방법	유출물질은 모래,점토,기타 흡착물질로 흡수시킬 것.

Section 7 – 취급 및 저장방법

가.안전취급요령	피부접촉, 증기흡입 및 눈에 침입 방지, 모든 용기는 접지시킬 것.
나.안전한 저장방법 (피해야 할 조건을 포함함)	접지 및 등전위 접지필요, 옥외 또는 격리된 건물에 보관할 것. 인화성 액체 저장 장소에 저장 할 것, 혼합금지 물질과 분리할 것.

Section 8 – 노출방지 및 개인보호구

가.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

산업안전보건법

TWA : 400ppm

ACGIH

TWA : 400ppm

나.적절한 공학적 관리

해당 노출기준에 적합여부를 확인하며 작업시 반드시 국소배기장치를 가동할 것.
물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것.

다.개인보호구

◦호흡기 보호

취급 시 화학물질관리법에 따른 전면형 유기화합물용 방독마스크 이상 보호구를 착용할 것

호흡용 보호구는 안전보건공단의 인증을 필 할 것

작업환경에 따라 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 영향이 우려될 경우 송기 마스크, 공기호흡기를 착용할 것

◦눈 보호

화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급 시 보안경을 착용할 것

화학물질 취급장소 근처에 눈 세척시설 및 비상세안장치를 설치할 것

◦손 보호

취급 시 화학물질관리법에 따른 화학물질용 안전장갑을 착용할 것

◦신체 보호

취급 시 화학물질관리법에 따른 화학물질용 보호복(3 또는 4 형식 이상)을 착용할 것

Section 9 – 물리화학적 특성

가.외관(물리적 상태, 색 등)	액체(무색)	나.냄 새	달콤한 냄새
다.냄새역치	3.9ppm	라.pH	자료없음
마.녹는점/어는점	-84°C	바.초기끓는점/끓는점 범위	77°C
사.인화점	-4°C	아.증발속도	6.2
자.인화성(고체,기체)	자료없음	차.인화 또는 폭발범위의 상한/하한	11.5%/2.2%
카.증기압	93.2mmHg@25°C	타.용해도	64g/L(25°C)
파.증기밀도	3	하.비중	0.90
거.n-옥탄올/물 분배계수	0.73	너.자연발화온도	427°C
더.분해온도	자료없음	러.점도	0.44cP@25°C
머.분자량	88.11		

Section 10 – 안정성 및 반응성

가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	상온, 상압에서 안정함. 보관 시 수분에 의해 천천히 분해 될 수 있음.
나.피해야 할 조건 (정전기방전,충격,진동 등)	열, 충격, 마찰 등 기타 점화원과의 접촉을 피할 것 혼합금지물질과의 접촉을 피할 것
다.피해야 할 물질	산화제, 산, 알칼리
라.분해시 생성되는 유해물질	분해 생성물 : 탄소 산화물

Section 11 – 독성에 관한 정보

가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나.건강 유해성 정보

◦급성독성

(노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)

경구 : LD50 5620mg/kg Rat
경피 : LD50 > 20000mg/kg Rabbit
흡입 : 증기 LC50 > 29mg/L 4hr Rat
(29mg/L의 농도에서 4시간 노출 시험 결과 사망 없음)
증기 LCLo 6000ppm 6hr Rat

◦피부 부식성 또는 자극성

◦심한 눈손상 또는 자극성

에틸 아세테이트에 노출 시킨 토끼 피부에서 자극이 관찰되지 않음.
OECD Guide line 405 급성 눈 자극성, 부식성 테스트 결과 토끼의 눈에 중간 정도의 자극을 주며 7일 이내에 회복 됨.

◦호흡기 과민성

◦피부 과민성

자료없음

기니피그를 대상으로 OECD Guide line 406에 따른 피부 과민성 시험 결과 과민성 없음

◦발암성

산업안전보건법 : 자료없음

고용노동부고시 : 자료없음

IARC : 자료없음

OSHA : 자료없음

ACGIH : 자료없음

NTP : 자료없음

EU CLP : 자료없음

◦생식세포 변이원성

OECD Guide line 471(세균 역돌연변이 검정법)에 따른 시험 결과 TA97, TA98, TA100, TA1535, TA1537 에서 대사 활성화 유무와 상관 없이 음성.

◦생식독성

OECD Guide line 474(포유류 적혈구 소핵 검사)에 따른 시험 결과 햄스터의 골수에서 소핵 다염성 적혈구의 빈도를 증가시키지 않음. 에틸 아세테이트가 생식력에 특정한 영향을 미치거나 충분한 발달 독성을 유발한다는 증거 없음.(ECHA)

◦특정표적장기 독성(1회 노출)

에틸 아세테이트 증기 흡입 시 급성 마취 효과가 발생함.

◦특정표적장기 독성(반복 노출)

에틸 아세테이트는 인체 노출 시 생체 내에서 아세테이트와 에탄올로 빠르게 가수분해 되어 에탄올과 관련 된 전신 노출이 발생함. 수컷 쥐에게서 장기 무게 및 혈액, 생화학과 관련 약간의 변화가 관찰되며 암컷 쥐에게서 간 결절과 함께 발정 주기의 변화가 관찰되나 중대한 독성 영향이 아님에 따라 분류 기준을 충족하지 않음.

◦흡인 유해성

자료없음

Section 12 – 환경에 미치는 영향

가.생태독성	어류 : LC50 230 mg/l 96 hr Pimephales promelas 갑각류 : EC50 2500 mg/l 24 hr Daphnia magna 조류 : EC50 5600mg/L 48hr Scenedesmus subspicatus
나.잔류성 및 분해성	잔류성: log Kow 0.73 분해성: COD: 1.69 g O2/g test mat
다.생물 농축성	농축성: 자료없음 생분해성: 69 (%) 20 day
라.토양 이동성	자료없음
마.기타 유해영향	오존층 유해성: 해당없음

Section 13 – 폐기시 주의사항

가.폐기방법	적용규정에 따라 폐기할 것.
나.폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)	혼합금지물질과 분리하여 폐기할 것.

Section 14 – 운송에 필요한 정보

가.유엔번호	1173
나.유엔적정 선적명	아세트산 에틸 ETHYL ACETATE
다.운송에서의 위험성 등급	3
라.용기등급	II
마.해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)	비해당
바.사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안 전대책	화재시 비상조치 : F-E 유출시 비상조치 : S-D

Section 15 – 법적 규제현황

가.산업안전보건법	작업환경측정물질(측정주기:6개월) 관리대상유해물질 노출기준설정물질 공정안전보고서 제출 대상물질
나.화학물질관리법	유독물질 사고대비물질
다.위험물안전관리법	제4류 제1석유류(비수용성) 지정수량 200L
라.폐기물관리법	지정폐기물, 폐유독물
마.기타 국내 및 외국법	유독물질에 해당함에 따라 <화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정>을 적용함

미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995kg (5000lb)
EU 분류정보(확정분류결과) : Flam. Liq. 2 STOT SE 3 Eye Irrit. 2
EU 분류정보(위험문구) : H225 H336 H319

Section 16 – 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	ECHA 안전보건공단 화학물질정보 MSDS 국립환경과학원 화학물질정보시스템 한국소방산업기술원 국가위험물정보시스템
나.최초작성일자	2002. 7. 30
다.개정횟수 및 최종 개정일자	14 / 2024.11.11
라.기타	

* 이 MSDS는 작성시 당사의 전문지식, 최신정보 등에 근거하여 작성하였으며 제공하는 화학물질의 유해위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있음. 주어진 정보는 안전한 취급,사용,공정, 저장,운송,폐기 등에 관한 안내 자료일 뿐이며 제품의 질적 특성에 대해 보증하지 않음.